

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

Étude de fonctions numériques d'une variable réelle

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

EXERCICE 1 TVI et température

La température (en degrés Celsius) à Douala au cours d'une journée est modélisée par une fonction f continue et strictement croissante sur l'intervalle $[6, 18]$ (heures). On sait que $f(6) = 22$ et $f(18) = 32$.

1. Justifier qu'il existe un unique instant $t_0 \in [6, 18]$ tel que $f(t_0) = 27$.
2. Si de plus f est dérivable sur $]6, 18[$ et $f'(t) \geq 0,5$ pour tout t , encadrer t_0 à l'aide de l'inégalité des accroissements finis.

Barème : 2 pts

EXERCICE 2 Fonction réciproque

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x$.

1. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la dérivée de la fonction réciproque f^{-1} en $y = 4$.
3. Tracer schématiquement les courbes représentatives de f et f^{-1} dans le même repère, en précisant leur symétrie.

Barème : 2 pts

EXERCICE 3 Racines n -ièmes et volume

Un réservoir d'eau en forme de cube a un volume de 27 m^3 .

1. Calculer la longueur d'un côté du réservoir.
2. On considère l'équation $x^n = a$ avec $a > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$ et exprimer la solution à l'aide de la notation de racine n -ième.
3. Si $a = 16$ et $n = 4$, donner la valeur exacte de x puis une approximation décimale à 10^{-3} près.

Barème : 2 pts

EXERCICE 4 Inégalité des accroissements finis

La population d'une localité du Cameroun est modélisée par une fonction P dérivable sur $[0, 10]$ (années). On sait que $P(0) = 50000$ et que pour tout $t \in [0, 10]$, $2000 \leq P'(t) \leq 3000$.

1. En utilisant l'inégalité des accroissements finis, encadrer $P(10) - P(0)$.
2. En déduire un encadrement de la population après 10 ans.

Barème : 2 pts

EXERCICE 5 Étude complète et asymptotes

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f et calculer les limites aux bornes de cet ensemble.
2. Étudier la dérivabilité de f et dresser son tableau de variations.
3. Rechercher les asymptotes (verticale, horizontale ou oblique) de la courbe représentative de f .
4. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

Barème : 2 pts